

Derivadas de Lie e aplicações na Relatividade Geral

Pedro Ramos

28 de março de 2026

Resumo

Esse pequeno trabalho tem como objetivo discutir sobre as aplicações da derivada de Lie na teoria da Relatividade Geral, através de uma perspectiva intuitiva e direta, a fim de entender mais sobre as quantidades conservadas na teoria, assim como simetrias que são difíceis de se intuir sem essa noção. A principal referência utilizada foi a primeira edição do livro General Relativity, Robert M. Wald 1984, apêndice C.

1 Definição:

Dizemos que $\mathfrak{L}_v T$ é uma derivada de Lie de T com respeito a v quando

$$\mathfrak{L}_v T = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\phi_t^* T - T}{t} \right).$$

Onde v é dito o campo vetorial gerador dos difeomorfismos na variedade. Por conta disso, podemos ver a carta ϕ como o fluxo desse vetor na variedade. Logo, podemos definir um sistema de coordenadas no qual a primeira coordenada segue as linhas de fluxo. O vetor gerador nessa noção pode ser escrito como:

$$v = \frac{\partial}{\partial x^1}.$$

Com isso, a aplicação do *push forward* sobre um tensor será

$$\phi_t^* T(x^1, x^n) = T(x^1 + t, x^n).$$

Por conta disso,

$$\mathfrak{L}_v T = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{T(x^1 + t, x^n) - T(x^1, x^n)}{t} \right) = \frac{\partial T}{\partial x^1}.$$

Podemos ver agora como aplicamos a derivada de Lie em tensores específicos. Em um vetor qualquer,

$$\mathfrak{L}_v w = \frac{\partial w}{\partial x^1}$$

Quando computamos o comutador do vetor w com o gerador, obtemos:

$$\begin{aligned} [v, w] &= vw - wv = \frac{\partial}{\partial x^1} \left(w^\alpha \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \right) - w^\alpha \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right) \\ &= \frac{\partial w^\alpha}{\partial x^1} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} + \cancel{w^\alpha \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right)} - \cancel{w^\alpha \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right)} \\ \therefore [v, w] &= \frac{\partial w^\alpha}{\partial x^1} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} = \frac{\partial w}{\partial x^1}. \end{aligned}$$

Logo, percebemos que aplicar a derivada de Lie num vetor resulta diretamente em:

$$\mathfrak{L}_v w = [v, w].$$

Agora, vamos analisar a aplicação dessa derivada em tensores mais gerais, nos utilizando da relação de comutação e da regra de Leibnitz, em um sistema de coordenadas qualquer. Quando se age a derivada de Lie sob um escalar, temos a derivada direcional convencional:

$$\mathfrak{L}_v f = v f = v^\alpha \nabla_\alpha f.$$

Quando agimos sob o produto escalar, temos:

$$\mathfrak{L}_v (\mu_\alpha w^\alpha) = v (\mu_\alpha w^\alpha)$$

De outra forma, pela regra de Leibnitz e a relação do comutador temos:

$$\begin{aligned} \mathfrak{L}_v (\mu_\alpha w^\alpha) &= w^\alpha \mathfrak{L}_v \mu_\alpha + \mu_\alpha [v, w]^\alpha \\ \therefore w^\alpha \mathfrak{L}_v \mu_\alpha &= v (\mu_\alpha w^\alpha) - \mu_\alpha (v^\beta \nabla_\beta w^\alpha - w^\beta \nabla_\beta v^\alpha) \\ w^\alpha \mathfrak{L}_v \mu_\alpha &= w^\alpha v^\beta \nabla_\beta \mu_\alpha + \cancel{\mu_\alpha v^\beta \nabla_\beta w^\alpha} - \cancel{\mu_\alpha v^\beta \nabla_\beta w^\alpha} + \mu_\alpha w^\beta \nabla_\beta v^\alpha \\ \therefore \mathfrak{L}_v \mu_\alpha &= v^\beta \nabla_\beta \mu_\alpha + \mu_\beta \nabla_\alpha v^\beta. \end{aligned}$$

Não é difícil de ver que podemos generalizar essa relação:

$$\mathfrak{L}_v T_\beta^\alpha = v^\sigma \nabla_\sigma T_\beta^\alpha - T_\beta^\sigma \nabla_\sigma v^\alpha + T_\sigma^\alpha \nabla_\beta v^\sigma.$$

E assim por diante.

2 Killing Fields:

Agora que temos a expressão da derivada de Lie em termo dos operadores diferenciais associados a métrica $g_{\mu\nu}$, vamos ver a sua relação com a métrica linearizada. Se:

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}(\lambda) = \eta_{\mu\nu} + \gamma_{\mu\nu}(\lambda), \text{ expandindo em torno de } \lambda = 0 :$$

$$\gamma_{\mu\nu} = (g_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu})|_{\lambda=0} + \frac{dg_{\mu\nu}}{d\lambda}|_{\lambda=0}.$$

Definindo que $\gamma|_{\lambda=0} = 0$,

$$\gamma_{\mu\nu} = \frac{dg_{\mu\nu}}{d\lambda}|_{\lambda=0}.$$

Claro, ignorando os termos de segunda ordem em diante. Podemos analisar esse mesmo caso para a métrica com o push forward aplicado, e considerar que o tensor resultante é gerado por outra perturbação no spacetime:

$$\gamma'_{\mu\nu} = \frac{d(\phi_{\lambda}^* g_{\mu\nu})}{d\lambda}|_{\lambda=0}.$$

Tirando a diferença,

$$\gamma'_{\mu\nu} - \gamma_{\mu\nu} = \frac{d}{d\lambda} [\phi_{\lambda}^* g_{\mu\nu} - g_{\mu\nu}]|_{\lambda=0}$$

Utilizando a definição de derivada ordinária:

$$\gamma'_{\mu\nu} - \gamma_{\mu\nu} = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{\phi_{\lambda+t}^* g_{\mu\nu}(\lambda + t) - g_{\mu\nu}(\lambda)}{t} \right] |_{\lambda=0}$$

Avaliando primeiro $\lambda = 0$,

$$\gamma'_{\mu\nu} - \gamma_{\mu\nu} = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{\phi_t^* g_{\mu\nu}(t) - g_{\mu\nu}}{t} \right] = \mathcal{L}_v g_{\mu\nu}.$$

Esse resultado nos revela que não somente a diferença das perturbações é algo computável um tanto quanto facilmente, mas também existe uma relação direta com a métrica:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_v g_{\mu\nu} &= v^\alpha \nabla_\alpha g_{\mu\nu} + g_{\alpha\nu} \nabla_\mu v^\alpha + g_{\mu\alpha} \nabla_\nu v^\alpha \\ &= \nabla_\mu v_\nu + \nabla_\nu v_\mu, \text{ porque } \nabla g \equiv 0. \end{aligned}$$

Fica explícito que temos um *calibre* associado a teoria linearizada:

$$\gamma'_{\mu\nu} = \gamma_{\mu\nu} + \nabla_\mu v_\nu + \nabla_\nu v_\mu,$$

$$\therefore \gamma_{\mu\nu} \rightarrow \gamma_{\mu\nu} - \nabla_\mu v_\nu - \nabla_\nu v_\mu.$$

Que é análogo ao calibre do potencial eletromagnético $A_\mu \rightarrow A_\mu - \nabla_\mu \chi$. Agora, vamos nos debruçar sobre uma situação específica, mas de grande importância para a análise. Imaginemos que agora o difeomorfismo ϕ gerado por v é uma transformação de simetria em relação a métrica, isto é:

$$\phi_t^* g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}.$$

É direto, deste resultado, que:

$$\mathcal{L}_v g_{\mu\nu} = 0$$

Quando nos utilizamos da definição da derivada de Lie. Por conta disso, dos resultados anteriores, temos diretamente que:

$$\nabla_\mu v_\nu + \nabla_\nu v_\mu = 0.$$

Esta é a chamada *equação de Killing*, e diz respeito ao vetor que “mata” a métrica (Isso na verdade é só uma mnemônica, pois o nome Killing se dá pelo matemático que chegou na relação, Wilhelm Killing). A partir disso, podemos mostrar uma relação de conservação muito importante. Considere o produto escalar do campo de Killing com o vetor tangente à geodésica. Essa grandeza é constante de movimento quando transportada pela geodésica. Prova:

$$u^\alpha \nabla_\alpha (v_\beta u^\beta) = u^\alpha u^\beta \nabla_\alpha v_\beta + u^\alpha v_\beta \nabla_\alpha u^\beta$$

Como a geodésica transporta paralelamente seu próprio vetor tangente,

$$u^\alpha \nabla_\alpha (v_\beta u^\beta) = u^\alpha u^\beta \nabla_\alpha v_\beta.$$

Da equação de Killing,

$$u^\mu u^\nu \nabla_\mu v_\nu + u^\mu u^\nu \nabla_\nu v_\mu = u^\mu u^\nu \nabla_\mu v_\nu + u^\nu u^\mu \nabla_\nu v_\mu = 2u^\mu u^\nu \nabla_\mu v_\nu = 0. \text{ Logo,}$$

$$u^\alpha \nabla_\alpha (v_\beta u^\beta) = 0.$$

Agora, podemos entender como se relaciona os vetores de Killing com a curvatura. Se tem o tensor de Riemman agindo sobre o vetor de killing da seguinte forma:

$$\nabla_\alpha \nabla_\beta v_\sigma - \nabla_\beta \nabla_\alpha v_\sigma = R_{\alpha\beta\sigma}^\kappa v_\kappa.$$

$$\therefore \text{ Da eq. de Killing, } \nabla_\alpha \nabla_\beta v_\sigma + \nabla_\beta \nabla_\sigma v_\alpha = R_{\alpha\beta\sigma}^\kappa v_\kappa$$

Permutando os índices e somando os dois primeiros e subtraindo o último, vamos ter:

$$\nabla_\alpha \nabla_\beta v_\sigma + \nabla_\beta \nabla_\sigma v_\alpha = R_{\alpha\beta\sigma}^\kappa v_\kappa \quad (1)$$

+

$$\nabla_\beta \nabla_\sigma v_\alpha + \nabla_\sigma \nabla_\alpha v_\beta = R_{\beta\sigma\alpha}^\kappa v_\kappa \quad (2)$$

−

$$\nabla_\sigma \nabla_\alpha v_\beta + \nabla_\alpha \nabla_\beta v_\sigma = R_{\sigma\alpha\beta}^\kappa v_\kappa \quad (3)$$

$$\rightarrow 2\nabla_\beta \nabla_\sigma v_\alpha = (R_{\alpha\beta\sigma}^\kappa + R_{\beta\sigma\alpha}^\kappa - R_{\sigma\alpha\beta}^\kappa) v_\kappa$$

Utilizando a identidade de Bianchi, $R_{[\alpha\beta\sigma]}^\kappa = R_{[\beta\sigma\alpha]}^\kappa = R_{\alpha\beta\sigma}^\kappa + R_{\beta\sigma\alpha}^\kappa + R_{\sigma\alpha\beta}^\kappa = 0$:

$$\therefore R_{\alpha\beta\sigma}^\kappa + R_{\beta\sigma\alpha}^\kappa = -R_{\sigma\alpha\beta}^\kappa$$

$$\text{Logo, } \nabla_\beta \nabla_\sigma v_\alpha = -R_{\sigma\alpha\beta}^\kappa v_\kappa.$$

Uma interpretação importante desse resultado é que o campo de Killing é definido somente pelo valor dele em um ponto p e sua derivada nesse ponto. Isso significa que eu posso avaliar esse vetor em diferentes pontos da variedade somente sabendo suas condições iniciais. Isso equivale a resolver as seguintes equações diferenciais:

$$L_{\alpha\beta} \equiv \nabla_\alpha v_\beta(p);$$

$$u^\alpha \nabla_\alpha v_\beta = u^\alpha L_{\alpha\beta}$$

Conjuntamente com:

$$u^\sigma \nabla_\sigma L_{\alpha\beta} = -u^\sigma R_{\alpha\beta\sigma}^\kappa v_\kappa.$$

É bom também notar que, se contraímos a equação do vetor em σ e β , obtemos:

$$\nabla^\sigma \nabla_\sigma v_\alpha = -R_{\alpha}^\kappa v_\kappa$$

E no vácuo:

$$\nabla^\sigma \nabla_\sigma v_\alpha = 0.$$

Ou seja, os vetores de Killing solucionam a equação do potencial eletromagnético no vácuo, quando imposto o calibre de Lorenz. Esse também é satisfeito pela equação de Killing:

$$\nabla_\alpha v^\alpha = 0.$$